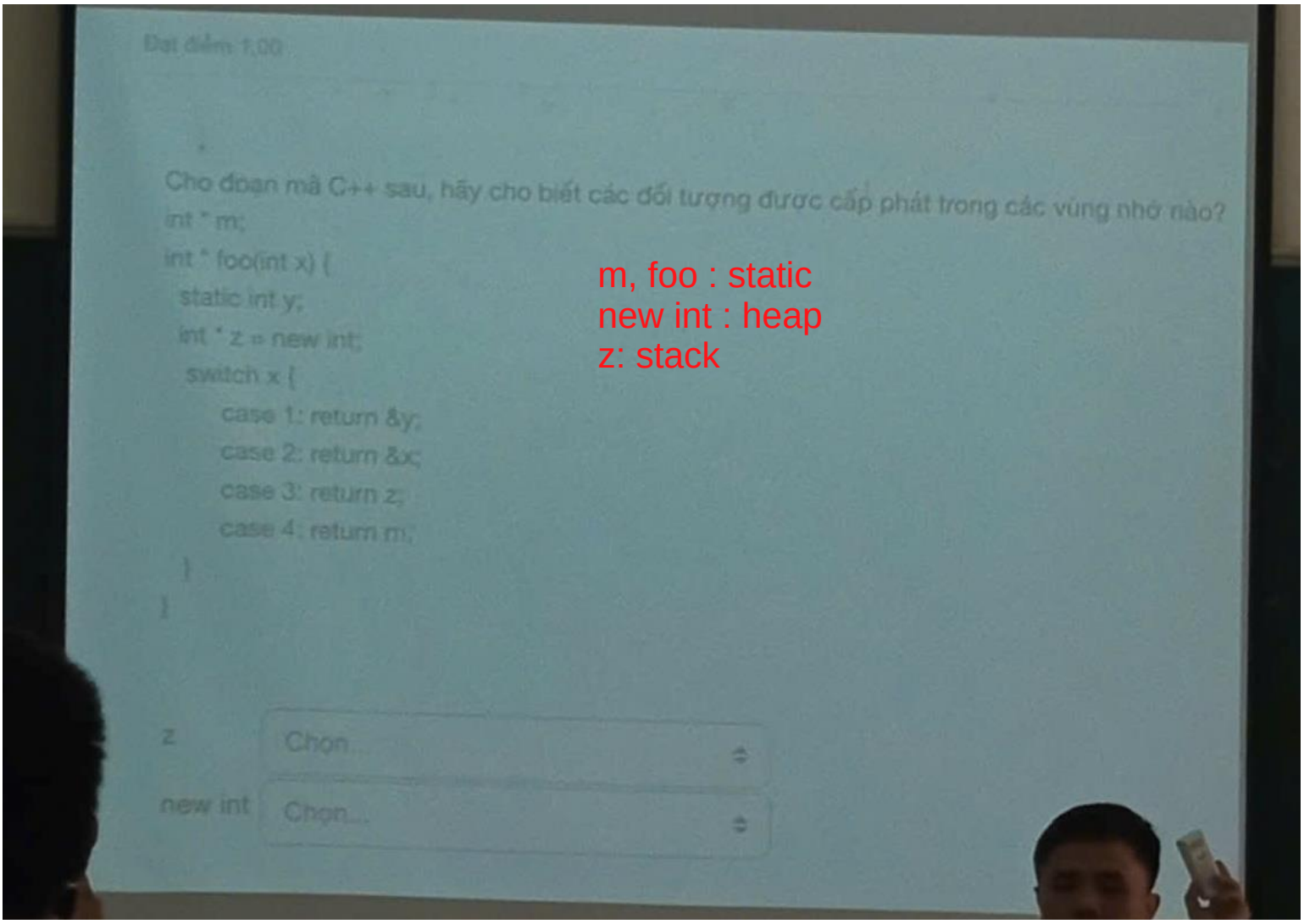

m, foo : static
new int : heap
z: stack

Static: biến static, và biến global
Codemsegment
Initialized Data segment
UnInitizeld Data segment

Stack
Heap

Cho đoạn mã C++ sau, hãy cho biết khi gọi hàm foo với thông số là 2 thì sẽ có lỗi gì (trong các lỗi tham chiếu treo, garbage hoặc alias) xảy ra?

```
int * m;
int * foo(int x) {
  static int y;
  int * z = new int;
   switch x {
       case 1: return &y;
       case 2: return &x;
       case 3: return z;
       case 4: return m;
   }
}
```

lỗi tham chiếu treo (garbage), và tạo ra rác

z bị thu hồi rồi, nhưng new int vẫn còn

e or more:

Cho đoạn mã C++ sau:

```
int * m;
int * foo(int x) {
  static int y;
  int * z = new int;
   switch x {
        case 1: return &y;
        case 2: return &x;
        case 3: return z;
        case 4: return m;
   }
}
```

Hãy điền tên của biến thích hợp vào các chỗ trống sau:

Chú ý:

- Chỉ điền tên 1 biến vào ô trống ngay cả khi có nhiều tên biến thích hợp để điền
- Nếu cần điền đối tượng được tạo ra bởi new int thì ghi là **new int** (7 ký tự bao gồm 1 khoảng trắng)

Đối tượng có thời gian sống bằng với biến z.

Hãy điền tên của biến thích hợp vào các chỗ trống sau:

Chú ý:

- Chỉ điền tên 1 biến vào ô trống ngay cả khi có nhiều tên biến thích hợp để điền
- Nếu cần điền đối tượng được tạo ra bởi new int thì ghi là **new int** (7 ký tự bao gồm 1 khoảng trắng)

Đối tượng có thời gian sống bằng với biến z.

Đối tượng có thời gian sống bằng thời gian thực thi của hàm foo.

Đối tượng có thời gian sống bằng với biến m.

Đối tượng có thời gian sống dài hơn thời gian thực thi của hàm foo nhưng không bằng thời gian thực thi của chương trình chính.

thời gian sống z = x

Cho đoạn chương trình sau viết trên một ngôn ngữ cấu trúc khối tựa Pascal:

```
var x,y:integer; // line 1
  procedure foo(x:real) //line 2
  var z: integer; // line 3
  begin .... end
 procedure foo1(y:integer) // line 4
 var z: real;  // line 5
 begin ... end
begin ... end
```

Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo, foo gọi đệ qui foo, foo gọi foo1 với các đối tượng được cấp phát trên các bảng ghi hoạt động như sau:

main		→ foo (1)		→ foo (2)		→ foo1	
x	o1	x	o3	x	o5	y	o7
y	o2	z	o4	z	o6	z	o8

Hãy cho biết môi trường tham khảo động của foo1 có chứa các đối tu

ngôn ngữ cấu trúc khối -> tầm vực tĩnh

chú ý : foo nhìn thấy foo1

Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1.00

Cho đoạn chương trình sau viết trên một ngôn ngữ tầm vực động:

```
program main;
var a,b,c,d: integer; // line 1
begin ... end
  procedure sub0
    var c: integer;          // line 2
    begin .. end;
  procedure sub1(a:real) //line 3
      var c:real;            //line 4
  begin ... end
  procedure sub2(d:char)  //line 5
      begin ... end
```

Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi sub1, sub1 gọi sub2, sub2 gọi sub0 với các đối tượng được cấp phát trên các bảng ghi hoạt động như sau:

main		→ sub1		→ sub2		→ sub0	
a	o1	a	o5	d	o7	c	o8
b	o2	c	o6				
c	o3						
d	o4						

Hãy cho biết môi trường tham khảo động của sub2 có chứa các đối tượng

tầm vực động cần chú ý thứ tự chạy